Teoría de conjuntos

Algebra I – APU – FI UNJU

Colecciones de datos

Al programar, siempre se manejan colecciones de datos sin orden .

¿Cómo manejar y manipular estas colecciones de datos?

La **teoría de conjuntos** es la rama de al matemática que proporciona un potente marco para comprender y manipular colecciones no ordenadas de elementos, justo lo que se manipula en la programación.

¿Por qué es importante aprender sobre la teoría de conjuntos?

- **Formalizar colecciones**: Los conjuntos ofrecen una manera precisa de definir y razonar sobre grupos de datos. Esta claridad mejora la legibilidad del código, la capacidad de mantenimiento y ayuda a evitar errores lógicos.
- **Funcionalidad incorporada**: Muchos lenguajes de programación tienen estructuras de datos de conjuntos integradas que aprovechan los conceptos de la teoría de conjuntos. Entender estos conceptos permite aprovechar todo el potencial de estas herramientas.
- **Habilidad para resolver problemas**: Las operaciones de conjuntos como unión, intersección y diferencia se traducen directamente en potentes formas para filtrar, combinar y analizar colecciones de datos.

¿De qué vamos a hablar?

- **Fundamentos de conjuntos**: Se presentan los conceptos centrales de conjuntos (por ejemplo, elementos, pertenencia e igualdad).
- **Operaciones sobre conjuntos**: Se analizan las operaciones de conjuntos como unión, intersección, diferencia y complemento que son herramientas muy potentes para manipular y analizar colecciones de datos.
- **Aplicaciones en programación**: Algunos de los conceptos de la teoría de conjuntos se traducen directamente en soluciones de programación prácticas utilizando ejemplos del mundo real.

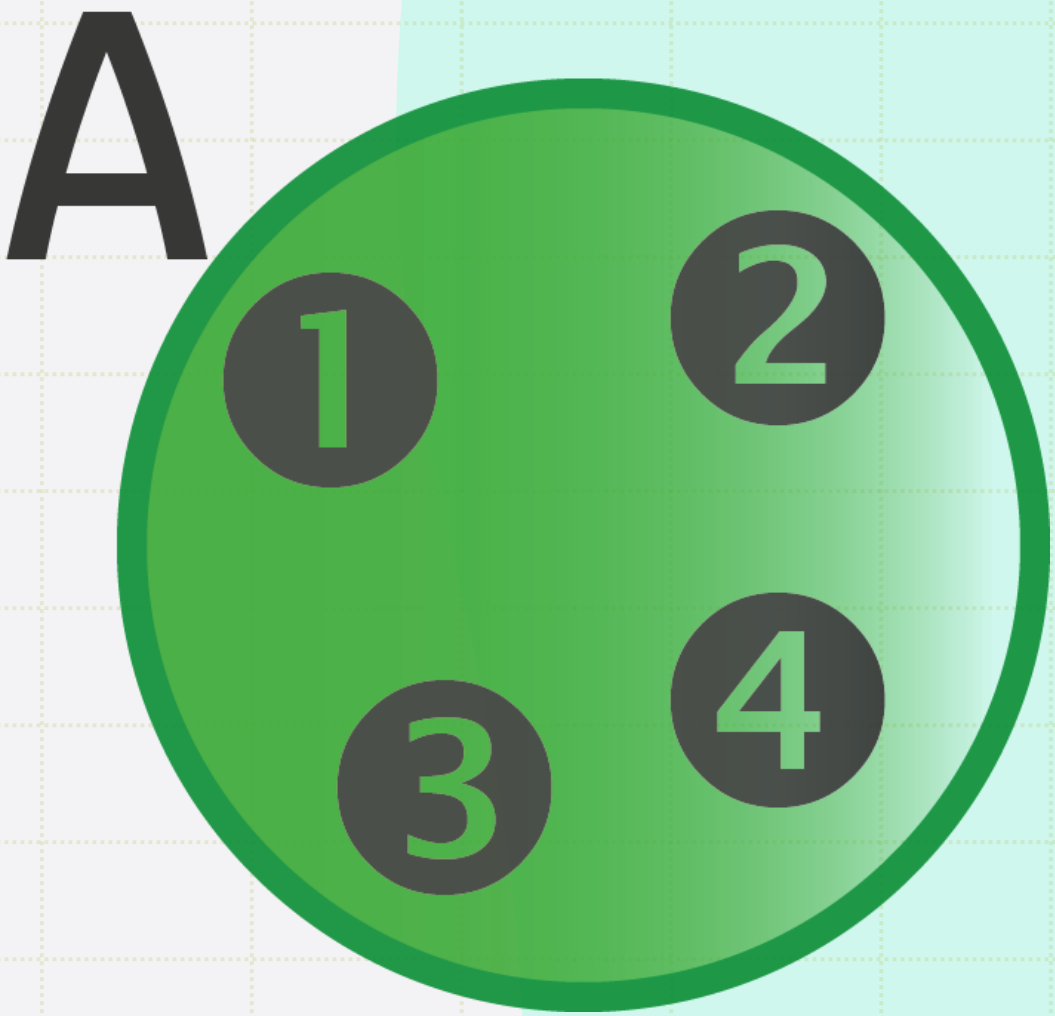
Teoría de conjuntos

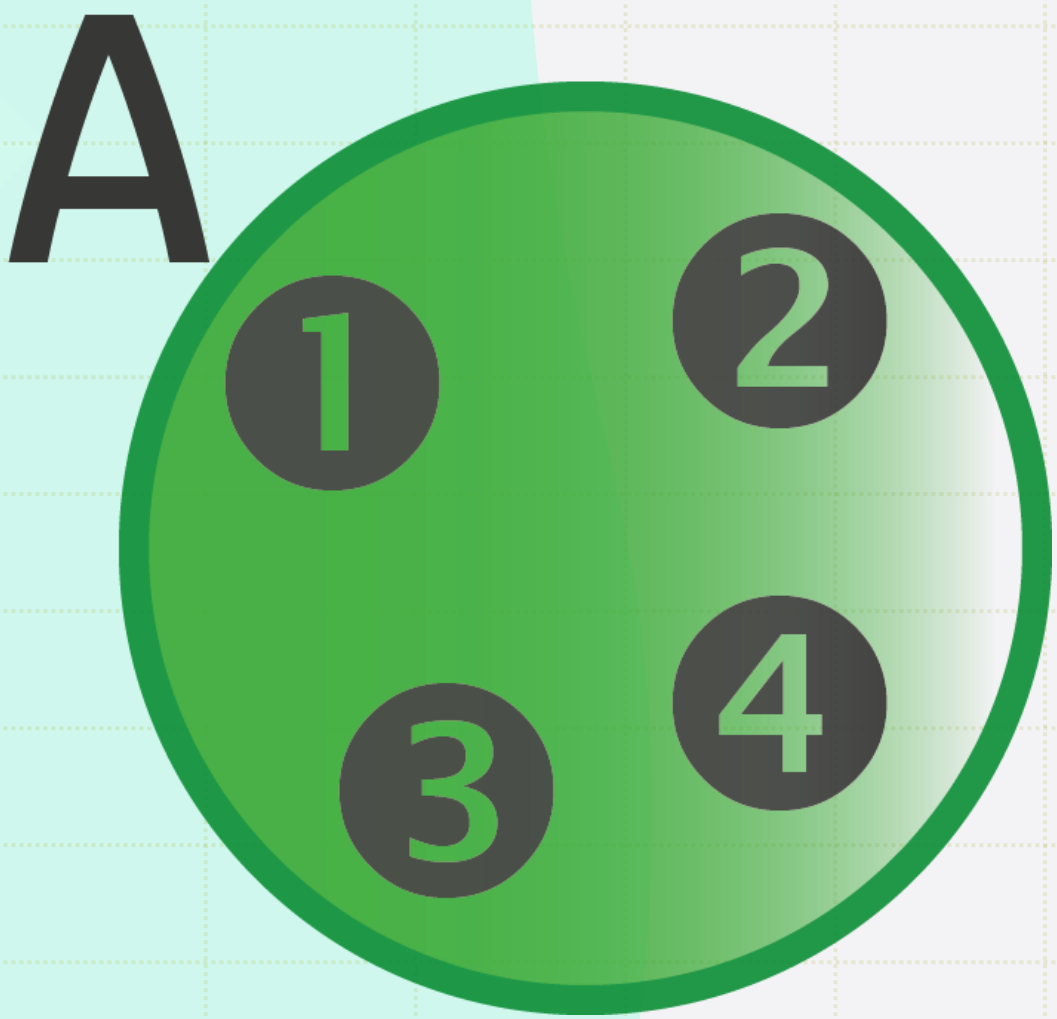
Es una rama de las matemáticas que estudia los conjuntos.

Conjunto

- Es un grupo o colección finita o infinita de objetos en el que el **orden no tiene importancia** y la **multiplicidad** también **es ignorada**.

$$A = \{❶, ❷, ❸, ❹\}$$

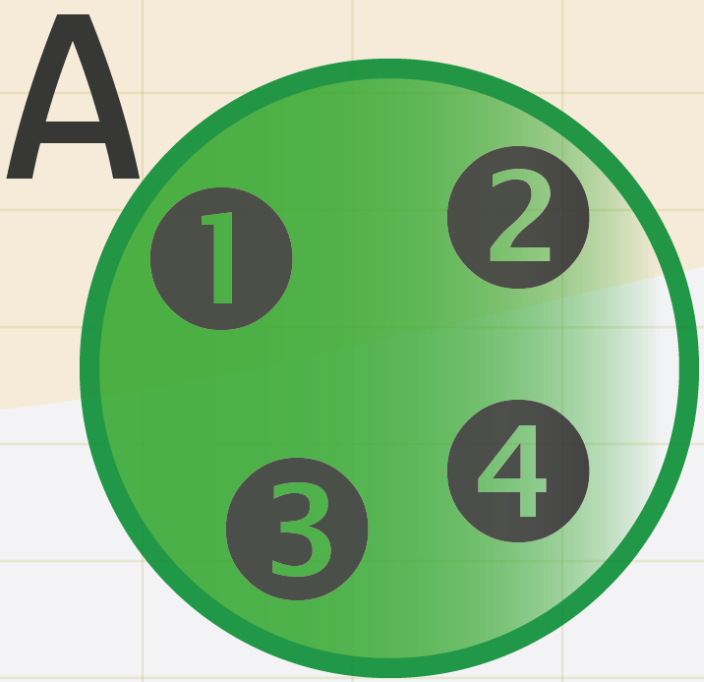




Elemento

Cada uno de los objetos que son miembros del conjunto.

❶ ❷ ❸ ❹



$$|A| = 4$$

Cardinalidad

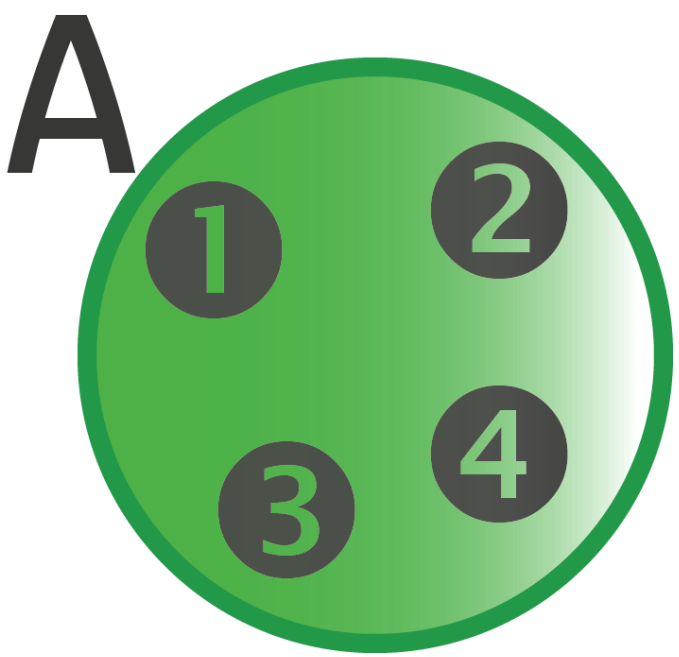
Es la cantidad de elementos que pertenecen a un mismo conjunto.

Pertenencia $\in$

Es importante identificar qué elementos forman parte del conjunto y cuáles no.

❶ $\in A$

❻ $\notin A$



Notación

Para representar a los **conjuntos**, letras **mayúsculas** como $A, B, C, \ldots$

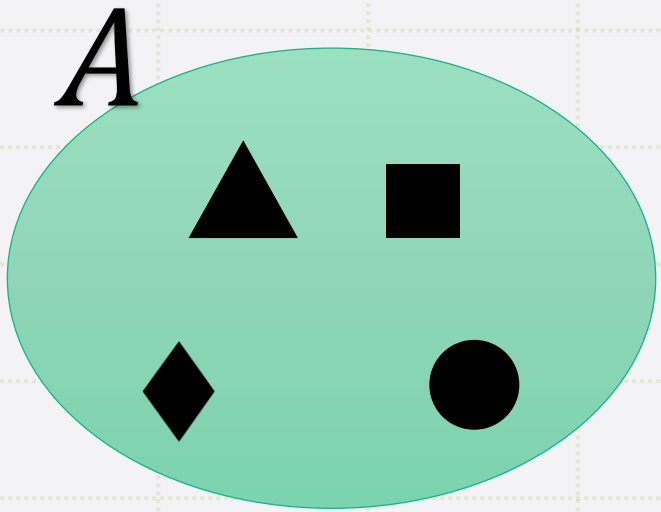
Para representar los **elementos** del conjunto, letras minúsculas $a, b, c, \ldots$

Para un conjunto A

$x \in A$ (x **pertenece** al conjunto A) representa que x es un elemento del conjunto A

$y \notin A$ (y **no pertenece** al conjunto A) representa que y NO es un elemento del conjunto A

$$A = \{\blacksquare, \blacktriangle, \bullet, \blacklozenge\} = \{\blacktriangle, \blacksquare, \blacklozenge, \bullet\}$$



$$\blacksquare \in A \qquad \square \notin A$$

$$|A| = 4$$

$$\exists a \in A / a = \blacksquare$$

$$\forall a \in A : a \; es \; negro$$

Notación para conjuntos: ejemplo

Representar al conjunto

Enumeración de los elementos del conjunto entre llaves

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

Se listan los elementos del conjunto

Definición de una propiedad de los elementos del conjunto

$$A = \{x | x \in \mathbb{N} \wedge x < 5\}$$

$$A = \{x | P(x)\}$$

A es el conjunto de todos los x tales que x es un número natural y es menor que 5. El conjunto A está formado por los cuatro primeros números naturales

Conjuntos notables

Universal
$\mathcal{U}$

Vacío
$\emptyset$

Unitario
$A = \{\square\}$

Algunos ejemplos

$\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ es el conjunto de los enteros positivos

$$A = \{1, 4, 9, 16, \dots, 81\}$$

$$\mathrm{A} = \{x^2 | x \in \mathcal{U} \wedge x^2 < 100\}$$

$$\mathrm{A} = \{x^2 | x \in \mathcal{U},\ x^2 < 100\}$$

$$A = \{x^2 < 100 | x \in \mathcal{U}\}$$

Algunos ejemplos

$\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ es el conjunto de los enteros positivos

$$B = \{1, 4, 9, 16\}$$

$$B = \{y^2 | y \in \mathcal{U} \wedge y^2 < 20\}$$

$$B = \{y^2 | y \in \mathcal{U},\ y^2 < 20\}$$

$$B = \{y^2 < 100 | y \in \mathcal{U}\}$$

Algunos ejemplos

$\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ es el conjunto de los enteros positivos

$$C = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

$$C = \{z | z \in \mathcal{U} \wedge z = 2k \wedge k \in \mathcal{U}\}$$

$$C = \{z | z \in \mathcal{U},\ z = 2k, k \in \mathcal{U}\}$$

$$C = \{2k | k \in \mathcal{U}\}$$

Algunos de los conjuntos más utilizados

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} = \{x = \frac{a}{b} | a, b \in \mathbb{Z} \wedge b \neq 0\}$$

$$\mathbb{I} = \{x / x\ posee\ infinitas\ cifras\ decimales\ no\ periódicas\}$$

$$\mathbb{R} = \{x / -\infty \leq x \leq \infty\}$$

$$\mathbb{C} = \{x = a + bi | a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$$

Representación gráfica de conjuntos numéricos

$$A = \{x | x \in \mathbb{N} \wedge x < 9\}$$

$$B = \{x | x \in \mathbb{R} \wedge 1 < x < 8\}$$

$$C = \{x | x = 4\}$$

Representación gráfica

1. Diagramas
2. de Venn

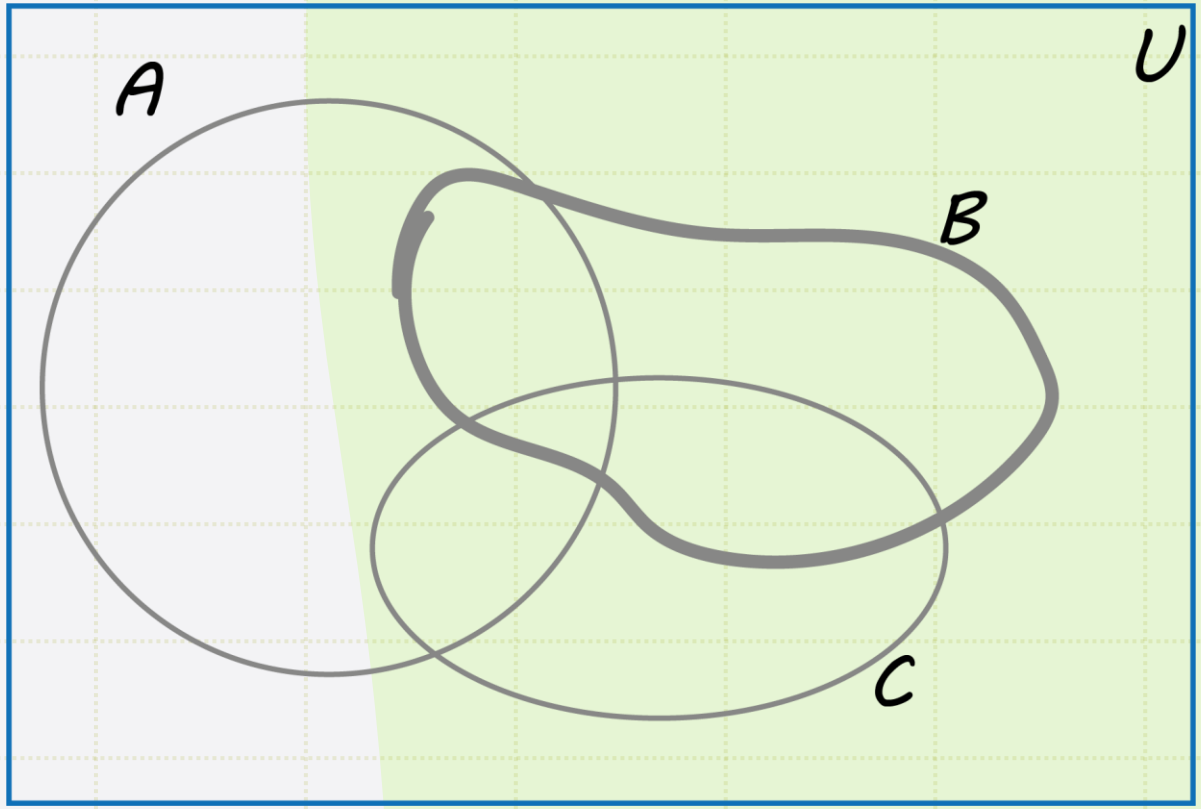
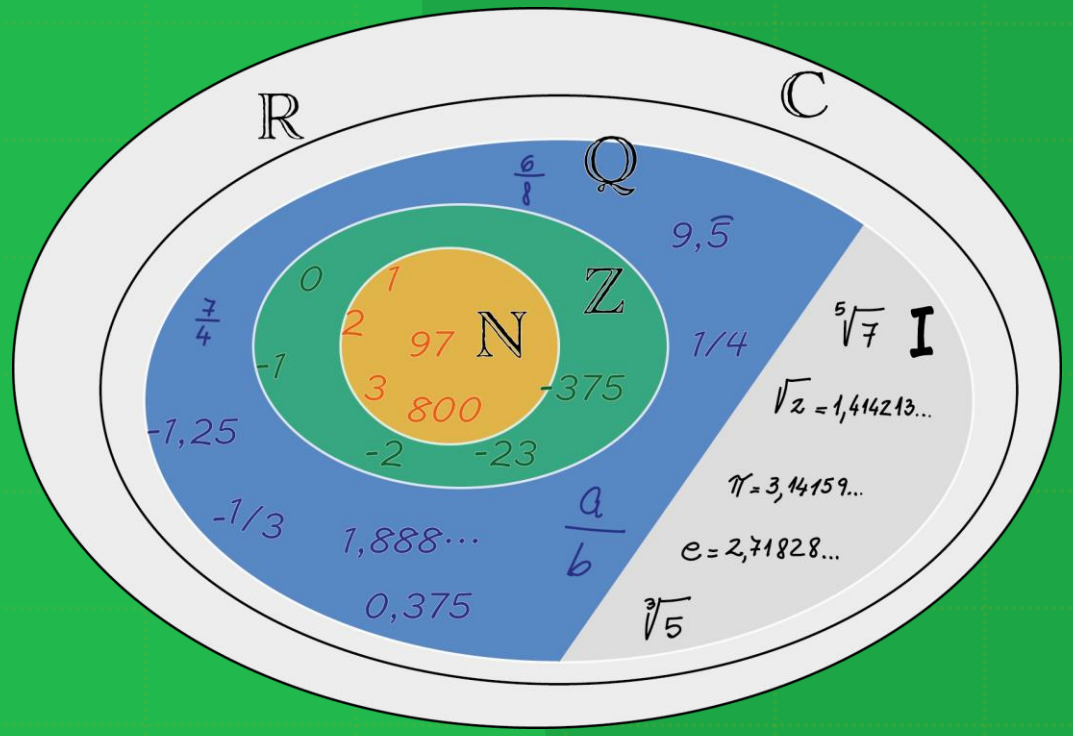


Diagrama de Venn de los Conjuntos numéricos más utilizados



Bibliografía

- Rosen, Keneth. 2004. *Matemática discreta y sus aplicaciones*. Traducción de PerezMorales, José Manuel. Mcgraw9-Hill/Interamericana de España.
- Grimaldi, Ralph. 1997. Matemáticas discreta y combinatoria. Una introducción con aplicaciones. Addison – Wesley Iberoamericana.
- Jimenez Murillo, José Alfredo. 2009. *Matemáticas para la computación*. Alfaomega Grupo Editor.
- Kolman, Bernard - Busby, Robert C. - Ross, Sharon. 1997. *Estructuras de matemáticas discretas para la computación*. Traducción de Palmas Velasco, Oscar Alfredo. 1997. Prentice – Hall Hispanoamericana – Pearson.
- Epp, Susanna S. 2012. Matemática discreta con aplicaciones. 4° Edición. Cengage Learning. México, D.F.